# Gestão de Projecto de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

2024/2025

**Gestão da Qualidade (2)**

A8

251



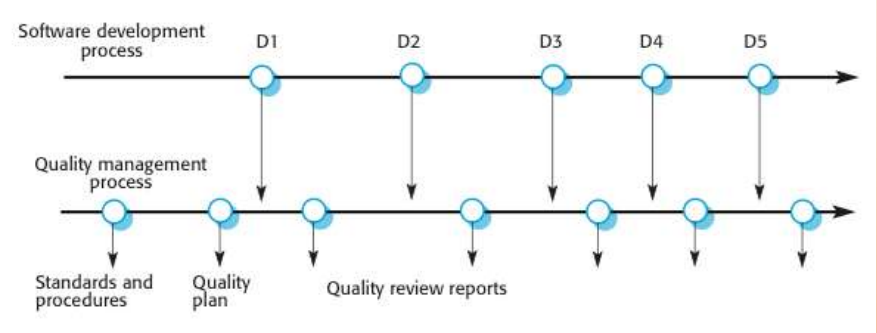
## Software quality management

- Concerned with ensuring that the required level of quality is achieved in a software product.
- Three principal concerns:
  - At the **organizational level**, quality management is concerned with establishing a framework of organizational processes and standards that will lead to high-quality software – ***quality manual***.
  - At the **project level**, quality management involves the application of specific ***quality processes*** and checking that these planned processes have been followed.
  - At the **project level**, quality management is also concerned with establishing a ***quality plan*** for a project. The quality plan should set out the quality goals for the project and define what processes and standards are to be used.

[244] @GPS2324, João Cunha, DEIS-ISEC

252

## Quality management and software development








## Quality planning

- A quality plan sets out:
  1. the most significant **quality attributes**, internal and extenal.
  2. the quality assessment **processes** (e.g. reviews, tests, risk, etc.)
  3. the organisational **standards** that should be applied and, where necessary, define new standards to be used.
  4. the product and process **metrics** to measure the desired product qualities

## Software quality attributes

| External | Internal |
|---|---|
| Safety | Understandability |
| Security | Testability |
| Reliability | Modularity |
| Resilience | Complexity |
| Robustness | Portability |
| Usability | Reusability |
| Efficiency | Learnability |
| Adaptability | Maintainability |





## Quality conflicts

- It is not possible for any system to be optimized for all of these attributes – for example, improving robustness may lead to loss of performance.
- The **quality plan** should therefore define *the most important quality attributes* for the software that is being developed.
  - The plan should also include a definition of the *quality assessment process*, an agreed way of assessing whether some quality, such as maintainability or robustness, is present in the product.

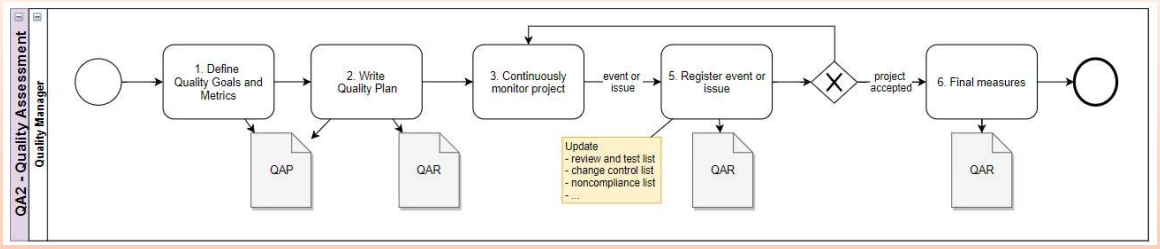
## Metrics

- Deriving a numeric value for an attribute of a software product or process, allows objective comparisons between techniques and processes.
- Product metrics:
  - Collected by measuring a program in execution (e.g. execution time, user satisfaction, bugs) or measuring the system (e.g. LOC, depth of conditional nesting);
- Project metrics:
  - The quality of project management and processes have a direct influence on product quality (e.g. requirements stability, non-conformities, etc.)



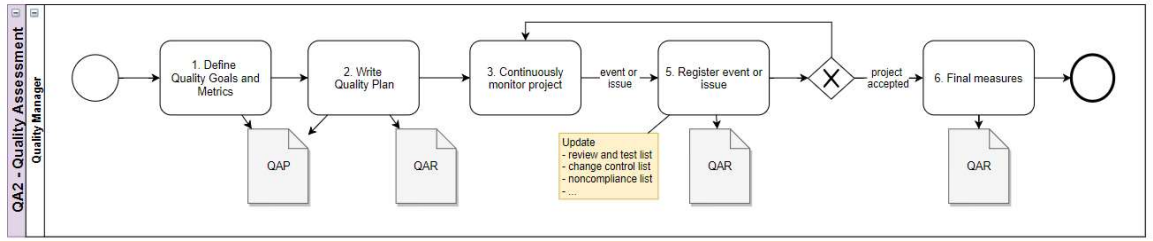


## Quality Assessment Process (1)




- 1 – **Definir metas e métricas de qualidade**
  - Nesta fase, são estabelecidos os objetivos e métricas de qualidade para o projeto.
  - Estas metas são fundamentais para orientar o que será considerado um resultado satisfatório em termos de qualidade.
  - **Resultado:** Documento QAP (Quality Assurance Plan).

## Quality Assessment Process (2)

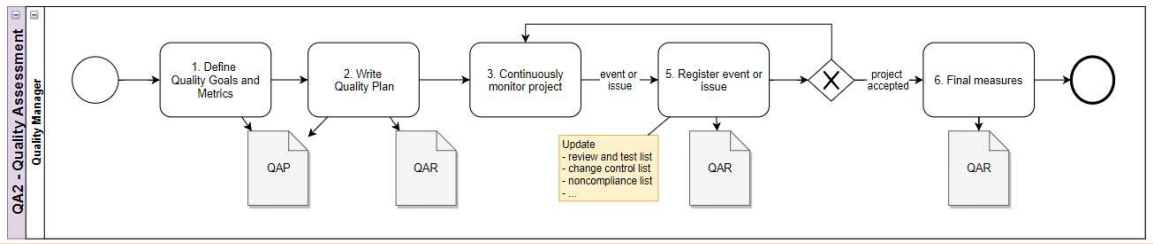



- 2 – **Elaborar o Plano de Qualidade**
  - Com base nas metas definidas, é elaborado um plano de qualidade detalhado que descreve os processos, procedimentos e critérios de avaliação da qualidade.
  - **Resultado:** Actualização do QAP (Quality Assurance Plan) e o documento QAR (Quality Assessment Report).

©2011-2023 João Cunha, DEIS-ISEC (250)



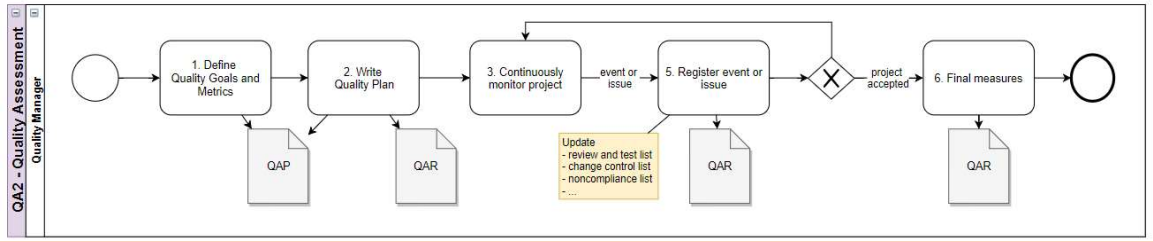

## Quality Assessment Process (3)




- 3 – **Monitorização contínua do projecto**
  - Nesta fase, a evolução do projecto é monitorizada de forma contínua, assegurando assim que as práticas de qualidade seguem o estabelecido.
  - Identificação dos desvios às normas de qualidade

©2011-2023 João Cunha, DEIS-ISEC (250)

## Quality Assessment Process (5)

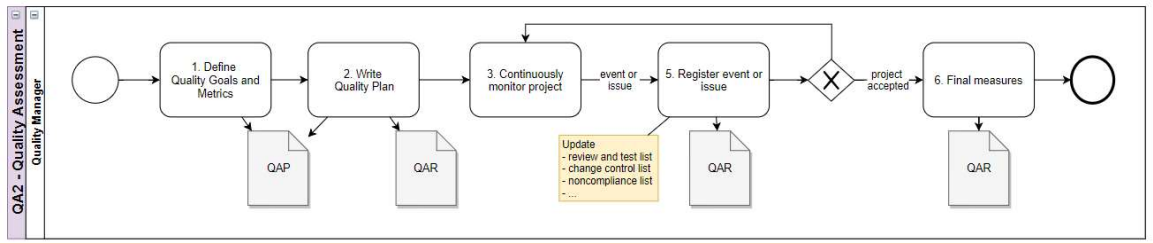



- 5 – Registo das não conformidades (eventos/problemas)
  - As situações de não conformidades detectadas na fase anterior são registadas formalmente.
  - O registo permite documentar os desvios e efectuar o tratamento do mesmo.
  - **Resultado:** Actualização do documento QAR (Quality Assessment Report) e actualização das listas de alterações, de testes e de não conformidades

©2011-2023 João Cunha, DEIS-ISEC (250)




## Quality Assessment Process (6)




- 6 – **Avaliação final**
  - Após a conclusão/aceitação são realizadas as medidas finais de controlo de qualidade para verificar se os resultados cumprem os padrões estabelecidos no plano de qualidade.
  - **Resultado:** Actualização do documento QAR (Quality Assessment Report) com os resultados finais de qualidade.

©2011-2023 João Cunha, DEIS-ISEC (250)

**QAP (Quality Assurance Plan)**
Plano de Garantia da Qualidade

- Documento estratégico que define os padrões, métodos e procedimentos a serem seguidos para assegurar a qualidade de um projecto ou produto
- É elaborado no início do projecto
- É o guia para todas as actividades/acções de garantia de qualidade ao longo do ciclo de vida do projecto

263

263

**QAP (Quality Assurance Plan)** **- Principais funções**
Plano de Garantia da Qualidade

1. **Definição de metas e objectivos de qualidade**
2. **Definição dos procedimentos e métodos de controlo de qualidade**
3. **Definição dos papéis e responsabilidades**
4. **Definição do planos de acção para as não conformidades**
5. **Definição dos critérios de aceitação da qualidade**
6. **Definição do cronograma de actividades de qualidade**

264

264

**QAP (Quality Assurance Plan)** **- Principais funções (1)**
Plano de Garantia da Qualidade

## 1. Definição de metas e objectivos de qualidade

- quais os objectivos de qualidade que o projeto deve atingir
  - Tendo em consideração as expectativas das partes interessadas
- Quais as métricas e critérios que serão utilizados para medir o sucesso da qualidade
  - como taxas de erros permitidos, requisitos de desempenho ....

265

265

**QAP (Quality Assurance Plan)** **- Principais funções (2)**
Plano de Garantia da Qualidade

## 2. Definição dos procedimentos e métodos de controlo de qualidade

- quais os procedimentos a usar para a monitorização e avaliação da qualidade do projecto.
- metodologias de auditoria e testes específicos que serão aplicados durante o desenvolvimento do projecto.
- pode incluir os mecanismos de melhoria contínua e de gestão de riscos.

266

266

**QAP (Quality Assurance Plan)** **- Principais funções (3)**
Plano de Garantia da Qualidade

### 3. Definição dos papéis e responsabilidades

- Identificação de forma inequívoca das responsabilidades dos membros da equipa em relação à garantia de qualidade
- Identificação de quem é responsável pelo processo de auditorias de qualidade, de registrar as não conformidades e aprovar os resultados de qualidade.

267

267

**QAP (Quality Assurance Plan)** **- Principais funções (4)**
Plano de Garantia da Qualidade

### 4. Definição do planos de acção para as não conformidades

- Inclui um plano para tratamento das não conformidades
  - como identificar, documentar, corrigir e prevenir os problemas de qualidade.
- processo de revisão e actualização das não conformidades

268

268

**QAP (Quality Assurance Plan)** **- Principais funções (5)**
Plano de Garantia da Qualidade

**5. Definição dos critérios de aceitação da qualidade**

- critérios que devem ser cumpridos para que um produto, serviço ou entrega seja considerado em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos.
- directrizes sobre como os resultados serão avaliados, o que ajuda na aceitação final do projecto.

269

269

**QAP (Quality Assurance Plan)** **- Principais funções (6)**
Plano de Garantia da Qualidade

**6. Definição do cronograma de actividades de qualidade**

- Detalha as actividades de garantia de qualidade ao longo do cronograma do projecto, especificando quando serão realizadas as revisões, testes e auditorias.
- Integração das actividades de qualidade com o progresso geral do projecto, garantindo que a qualidade seja avaliada de forma contínua.

270

270

**Quality Assurance Plan**

## D1.2.2 - Quality Assurance Plan (Plano de Garantia de Qualidade)

**Table of Contents (Índice)**


1. Introduction
2. Quality Goals
3. Reviews
   - 3.1. Inspections
   - 3.2. Walkthroughs
   - 3.3. Deskchecks
4. Tests
   - 4.1. Unit Testing
   - 4.2. Integration Testing
   - 4.3. Acceptance Testing
5. Risk Management
   - 5.1. Risk identification and assessment
   - 5.2. Risk monitoring and control
6. Coding Standards
7. Change Management






**QAR (Quality Assessment Report)**
Relatório de Avaliação da Qualidade

- Documento onde são registrados, de forma detalhada, os resultados das avaliações de qualidade realizadas durante um projecto.
- É utilizado para:
  - Documentar e comunicar os achados relacionados à conformidade com os padrões de qualidade definidos no plano de qualidade (QAP)

## Principais funções do QAR (1)

1. **Registro de Avaliações de Qualidade**
   - Contém os resultados das avaliações e testes de qualidade realizados ao longo do projecto.
   - Documenta quais critérios de qualidade foram cumpridos e quais precisam de ajustes.
2. **Identificação de Não Conformidades**
   - Contem desvios ou não conformidades identificadas durante a monitorização contínua do projecto.
   - Serve como base para análise e tomada de decisões sobre acções correctivas.

273

273

## Principais funções do QAR (2)

### 3. Revisões e actualizações

- O QAR é actualizado sempre que um evento ou problema é detectado. São enumeradas as acções que foram realizadas, as alterações realizadas.
- Inclui as listas de controlo
  - Lista de Revisão e Testes
    - Itens que foram revistos ou testados após a implementação das correcções
  - Lista de Controlo de Alterações
    - Alterações realizadas para cumprir os requisitos de qualidade
  - Lista de Não Conformidades
    - Registros de situações/eventos que não cumprem o estabelecido nos objectivos de qualidade.

274

274

## Principais funções do QAR (2)

**4. Relatório Final**

- O QAR inclui uma síntese dos valores finais de qualidade, com a indicação se os objectivos de qualidade foram atingidos ou se há necessidade de correcções adicionais antes da entrega do produto.

275

275

## Importância do QAR (Quality Assessment Report)

- **Transparência**
  - Oferece uma visão clara do estado da qualidade do projeto em todas as fases, permitindo que todas as partes interessadas compreendam o progresso e os desafios.
- **Tomada de Decisão**
  - Facilita a identificação de problemas e a implementação de acções correctivas
- **Documentação Oficial**
  - registro oficial dos processos de controle de qualidade, sendo útil em auditorias e revisões posteriores para assegurar que o projecto cumpriu os padrões estabelecidos.

276

276

## Quality Assessment Report

### D2.3.2 - Quality Assessment Report (Relatório de Avaliação da Qualidade)

| # | Description/Formula | Goal | Result | Achieved |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | External Goal | >8 | 10 | Yes |
| 2.2 | Internal Goal | <2 | 2 | No |
| 3 | Reviews as planned (real/plan) | 100% | 66% | No |
| 4 | Tests as planned (real/plan) | 90% | 95% | Yes |
| 5.1 | Mitigated Risks | 100% | 50% | No |
| 5.2 | Unanticipated problems | 0 | 0 | Yes |
| 6 | Coding standards not compliant | 0 | 1 | No |
| 7 | Documents stability (# change requests) | <2 | 1 | Yes |
| 8 | Non-conformities detected | <5 | 1 | Yes |
| | | | Achieved/Total | |



277

## Gestão da qualidade e o Scrum (1)

- **Foco na qualidade desde do início**
  - O desenvolvimento em sprints curtas, permite à equipa identificar e resolver, numa fase inicial, problemas que afectem a qualidade. A qualidade é avaliada desde as fases iniciais de desenvolvimento, reduzindo a necessidade de grandes revisões fianis
  - A gestão da qualidade começa na definição dos critérios de aceitação para cada item da backlog (discutidos na sprint Planning).
    - Estes critérios ajudam a equipa a entender como software deve funcionar e define o que o integrável deve cumprir para ter qualidade.
- **O processo de revisão contínua e sistemática**
  - Na Sprint Reviews como são envolvidas as partes interessadas, é assegurado que a entrega está em conformidade com os requisitos esperados
  - Na Sprint Retrospective, a equipa reflecte sobre o processo e as práticas utilizados durante a sprint e identifica as formas de melhorar a qualidade do software e a eficiência do desenvolvimento.



278

## Gestão da qualidade e o Scrum (2)

- **Automatização de Testes e Integração Contínua**
  - A automatização de testes é uma prática comum em ambientes Scrum
  - Garante que cada nova funcionalidade integrada não introduz problemas em componentes de sofware já desenvolvidos.
  - A **Integração Contínua (CI)** permite que o código seja continuamente testado e integrado, o que é crucial para manter um elevado nível de qualidade em cada incremento

279

279

## Gestão qualidade e Scrum:
*Exemplo prático simplificado com evidência das questões da qualidade (1)*

- Objectivo: desenvolver uma aplicação de gestão de projectos
- Planeamento da Sprint
  - São discutidas as novas funcionalidades e definidos os **critérios de aceitação** para cada uma. Por exemplo, uma nova funcionalidade "criar tarefas" deve ser capaz de guardar, editar e eliminar tarefas, e estes critérios devem ser validados pêlos testes.
- Desenvolvimento e testes automatizados
  - Durante a sprint, são implementados as funcionalidades e criados **os testes unitários e de integração**, de forma a garantir que cada componente do código cumpre os critérios estabelecidos
  - É usado um sistema de Integração Contínua que automaticamente executa os testes, antes de cada solicitação de integração. ´Verificação contínua do código.

280

280


isec
Politécnico de Coimbra
Gestão de Projecto de Software
Licenciatura em Engenharia Informática
2024/2025
A9
281

281